

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Основы кибербезопасности

Отчёт по разделу 3: Защита ПК/телефона

Смольняков Данил Евгеньевич

Цель работы

Освоение методов физической и логической защиты устройств: шифрование данных, управление паролями, защита от фишинга и вредоносного ПО.

Скриншоты и описание действий

3.1 Шифрование диска

Действие: Изучение инструментов полнодискового шифрования (FDE).

Скриншот:

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка



Абсолютно точно.



Да



Нет

Шифрование данных

Пояснение: Рассмотрены программы BitLocker, VeraCrypt и Disk Utility.

Выяснено, что шифрование диска базируется на симметричных алгоритмах. Это позволяет защитить всю информацию на носителе, включая загрузочный сектор.

3.2 Пароли

Действие: Проверка знаний о стойкости паролей и их безопасном хранении.

Скриншот:

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ Она заменяет пароли
- ☐ Для защиты кук пользователя
- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере

Парольная защита

Пояснение: Стойким считается длинный пароль с использованием разных регистров и спецсимволов. На стороне сервера пароли должны храниться в виде хэшей с использованием «соли», чтобы предотвратить взлом базы данных методом перебора.

3.3 Фишинг

Действие: Анализ методов социальной инженерии и поддельных ссылок.

Скриншот:

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☒ Да
- ☐ Нет

Распознавание фишинга

Пояснение: В данном пункте изучены способы подмены доменных имен и Email-спуфинг. Фишинговые письма могут приходить со знакомых адресов в случае их взлома или подмены заголовка письма.

3.4 Вирусы. Примеры

Действие: Изучение типов вредоносного ПО.

Скриншот:

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка



Всё правильно.

- ☐ метод предотвращения фишинга
- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах
- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☐ атака перебором паролей

Вредоносное ПО

Пояснение: Особое внимание уделено троянам, которые маскируются под легитимное ПО. Выяснено отличие вирусов от других типов угроз и способы их первичного обнаружения.

3.5 Безопасность мессенджеров

Действие: Изучение сквозного шифрования (E2EE).

Скриншот:

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ при установке приложения
- ☐ при получении сообщения
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем

Шифрование в мессенджерах

Пояснение: Рассмотрен протокол Signal и его механизм обновления ключей для каждого сообщения. Суть E2EE заключается в том, что данные передаются через серверы в зашифрованном виде, а ключи для расшифровки есть только у конечных устройств.

Заключение

Изучены практические способы защиты персональных устройств и данных от кражи и несанкционированного доступа.